

实验二十一 观察光的偏振现象

1900011604 张植竣

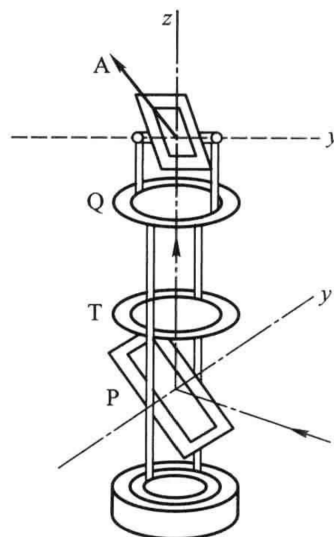
2020 年 11 月 24 日

1 实验数据与数据处理

1.1 用偏振光镜验证布儒斯特定律

偏振光镜构造如图所示，玻璃片 P 可绕水平轴 y' 转动，玻璃片堆 A 可分别绕水平轴 y 及竖直轴 z 转动，相应转角可由刻度盘（未画出）读出。平台 T 上可放置待观察的样品。Q 是一环形平台。

调节 P 使之与 z 轴成 33° 角。改变激光管 S 的仰角并移动 S 的位置，使光通过 T 和 Q 的中心，沿 z 轴投射于 A。使光以布儒斯特角 57° 入射于 P，其反射光为线偏振光。在此基础上进行下面实验。



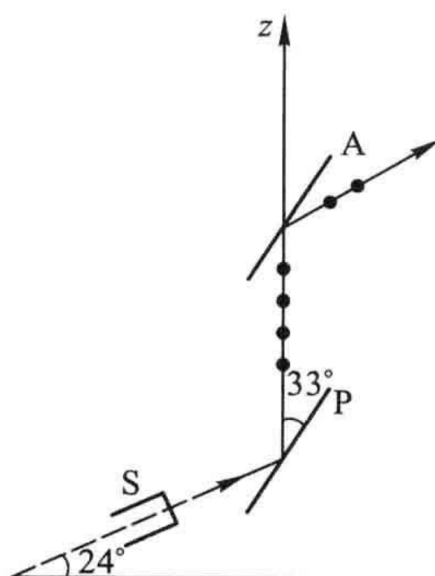
(1). 先使 $A \parallel P$ ，绕 z 轴转 A，观察 A 的反射光的强度变化，并简要解释之。

A 绕 z 轴转 360° 时，反射光光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，相互之间约隔 90° 。光强达到极小值时对应的角度约为 8° 、 188° 。这是因为激光以玻璃的布儒斯特角入射时，p 光强反射率降为 0，此时从玻璃片 P 处反射的光只有 s 光（振动方向垂直于纸面）。而玻璃片堆 A 的作用与偏振片类似，当 A 平面与 P 平面平行，再转过 90° 时，照射过来的激光相对于 A 是 p 光，透射光（振动方向垂直于纸面）光强达到最大值，反射光光强达到最小值。

(2). 同 (1)，但观察透射光的强度变化，并予以解释。

A 绕 z 轴转 360° 时，透射光光强也经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，相互之间约隔 90° ，光强达到极小值时对应的角度为 89° 、 269° 。且相位与反射光变化差大约 81° 。而玻璃片堆 A 的作用与偏振片类似，当 A 平面与 P 平面平行时，照射过来的激光相对于 A 是 s 光，透射

光（振动方向垂直于纸面）光强达到最小值，反射光光强达到最大值。下图展示了角度约为 269° 时各光束的偏振情况。



(3). 将 A 绕 z 轴转至反射光消光位置，然后将 A 绕 y 轴转动，观察反射光的强度变化。

随 β 增加时，反射光强度先变小后变大，且反射光在 $\beta_0 = 56^\circ$ 达到最小。注意到玻璃的布儒斯特角 $\theta_B = 57^\circ$ ，而 $\beta_0 \approx \theta_B$ 。实际上 A 转至反射光消光位置时，照射过来的激光相对于 A 是 p 光，实验现象表明 p 光反射率 R_p 随入射角先下降直至为零再上升，入射角等于布儒斯特角 θ_B 时 $R_p = 0$ 。

(4). 同 (3)，但观察透射光的强度变化。

没有明显变化。理论上光强反射率与透射率之和为 100%，A 转至反射光消光位置时，照射过来的激光相对于 A 是 p 光，由 (3) 的结论知透射光的强度应先增强再减弱。可能是由于人眼对光强是对数相应，光强的对数变化太小（即数量级改变不大）以至于人眼觉察不出来。

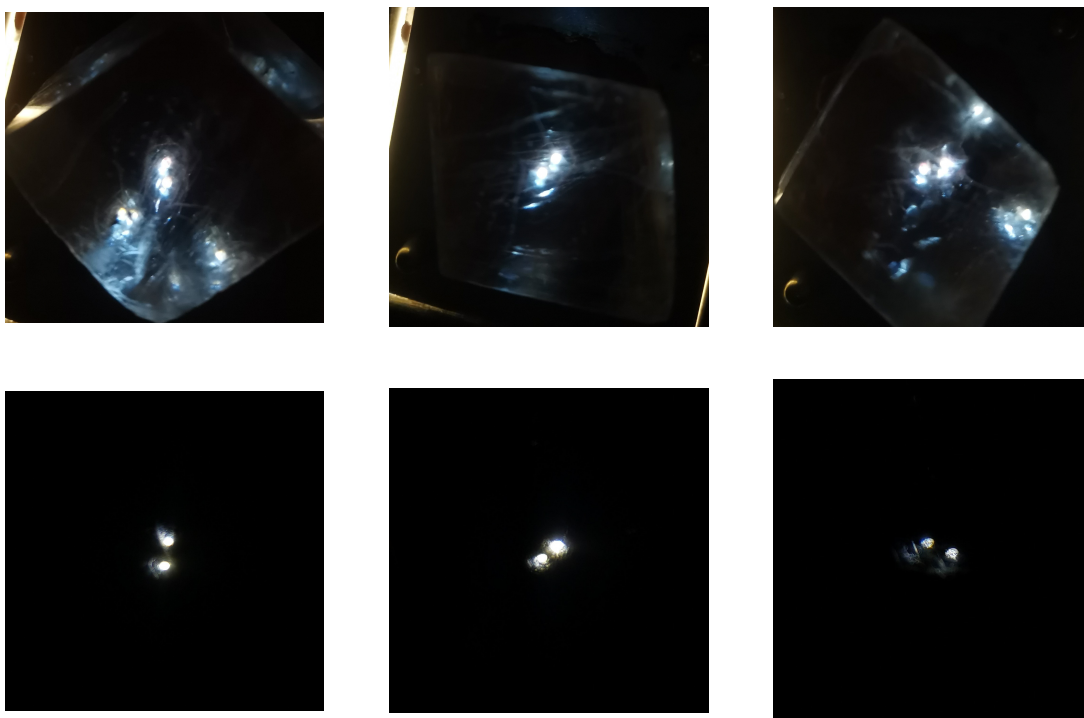
(5). 利用 P 的反射光确定一偏振片的透光方向或用已知透光方向的偏振片确认 P 的反射光为线偏振光。

将偏振片放置在平台 T 上，使 P 的反射光正入射于偏振片。旋转偏振片时发生两次消光，此时偏振片的透光方向与入射光（s 光）垂直，即与 P 的法线方向共面。

1.2 观察双折射现象

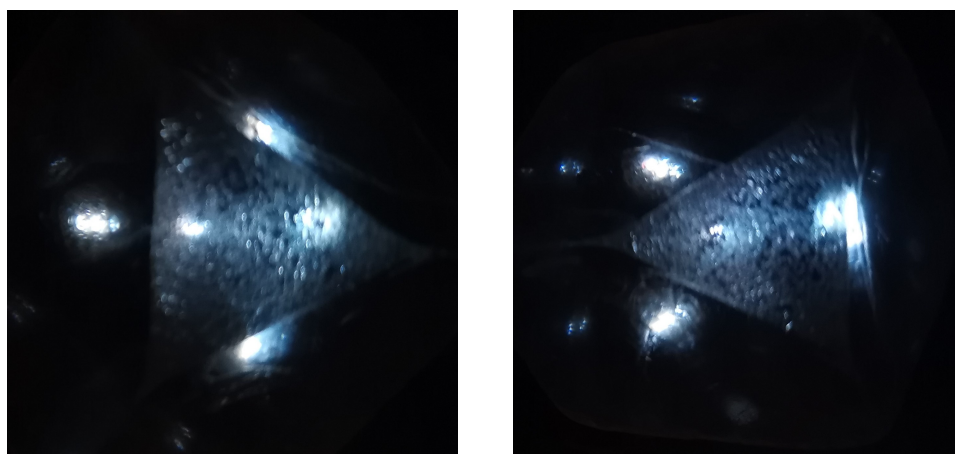
(1). 以小灯照明铝板上的小孔，孔上放方解石块 I（负单轴晶体）。通过它观看小孔，转动方解石。记录所见现象并加以思考。

出现两个小孔的像，转动方解石的时候其中一个像的位置不变，另一个像的位置同向转动。这是因为光通过方解石后分成两束光：寻常光（o 光）和非寻常光（e 光），o 光的传播具有各向同性，其传播速度与方向角无关，波面为球面；e 光的传播具有各向异性，其传播速度与方向角有关且一般不与 o 光传播速度相同，波面为旋转椭球面。



(2). 将方解石块 II 放在小孔上（磨面压小孔），作同样的观察。

只出现一个小孔的像，且转动方解石的时候像的位置不变。这是因为晶体内部存在一个特殊的方向，称之为晶体的光轴。光沿这个方向 o 光与 e 光速度相同，不发生双折射。

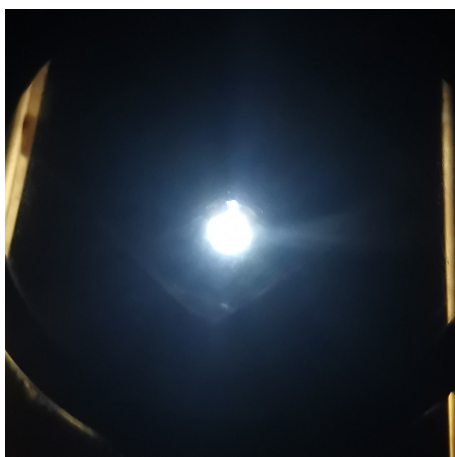


(3). 利用一透光方向已知的偏振片。判断寻常光与非寻常光电矢量的振动方向，记录并解释之。

转动偏振片 360° 中，寻常光消失两次，非寻常光消失两次，且偏振片的角度位置相差约 90° 。若适当选取坐标系，可以归纳为如下表格：

θ	0°	90°	180°	360°
寻常光光强	极大	极小（消光）	极大	极小（消光）
非寻常光光强	极小（消光）	极大	极小（消光）	极大

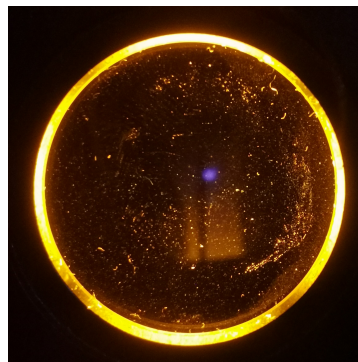
说明寻常光和非寻常光都是线偏振光，且振动方向相互正交。



1.3 观察线偏振光通过 $\frac{\lambda}{2}$ 片后的现象

(1). 了解偏振片 P、A 的作用。在观察者与光源 S 之间，放入偏振片 P，旋转 P，看透射光的强度有无变化。再放上检偏器 A，转 A，观察光透过 A 的强度怎样变化。

旋转偏振片 P 时，透射光的强度没有明显变化。再放上检偏器 A，将 A 转 360° 时，透射光光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，相互之间约隔 90° 。光强达到极小值时可以认为发生消光（如右图），对应的角度为 $\theta_P = 201^\circ$ 、 $\theta_A = 281^\circ$ 或 101° 。这个装置中偏振片 P 是起偏器，将入射的自然光变为线偏振光。由于自然光没有优势振动方向，旋转 P 不改变线偏振光的强度。偏振片 A 是检偏器，当偏振片 P 产生的线偏振光振动方向与偏振片 A 的透振方向相互垂直时，线偏振光被强烈吸收，产生消光现象。



(2). 固定 P 的透光方向¹，转 A 达到消光。在 P、A 间插入 $\frac{\lambda}{2}$ 片，将 $\frac{\lambda}{2}$ 片转动 360° ，能看到几次消光，试加以解释。

能看到 4 次消光。固定 $\theta_P = 201^\circ$ 、 $\theta_A = 101^\circ$ 时可以测出消光时 $\frac{\lambda}{2}$ 片 C 的角度为 $\theta_C = 36^\circ$ 、 126° 、 216° 、 306° 。这是因为如果入射光的偏振方向与 $\frac{\lambda}{2}$ 光轴成 θ 角，则出射光的偏振方向与 $\frac{\lambda}{2}$ 光轴成 $-\theta$ 角，线偏振光经过 $\frac{\lambda}{2}$ 片偏振方向转过了 2θ 角，原来发生消光的位置不再发生消光。只有当线偏振光的电矢量 $\mathbf{E}$ 平行于 o 轴或 e 轴时，出射光振动方向不变，仍为原来的线偏振光。这个实验也可以说明 $\frac{\lambda}{2}$ 片中 o 轴和 e 轴相互垂直。

(3). 把 $\frac{\lambda}{2}$ 片任意转动一角度，破坏消光现象，再将 A 转动 360° ，又能看到几次消光？

能看到 2 次消光。固定 $\theta_P = 201^\circ$ 、 $\theta_C = 166^\circ$ 时可以测出消光时偏振片 A 的角度为 $\theta_A = 2^\circ$ 、 182° 。这是因为如果入射光的偏振方向与 $\frac{\lambda}{2}$ 光轴成 θ 角，则出射光的偏振方向与 $\frac{\lambda}{2}$ 光轴成 $-\theta$ 角，线偏振光经过 $\frac{\lambda}{2}$ 片偏振方向转过了 2θ 角，变为另一束线偏振光，自然应看到两次消光，但是对应的 θ_A 应转过了 2θ 。本实验中 $\theta = 166^\circ - 126^\circ = 40^\circ$ ， $\Delta\theta_A = 182^\circ - 101^\circ = 81^\circ \approx 2\theta$ 。

¹原文为：“使 P 的透光方向竖直”，而这个要求并不必要，下同。

(4). 仍固定 P 的透光方向, P、A 正交, 插入 $\frac{\lambda}{2}$ 片, 转之使消光 (此时 $\frac{\lambda}{2}$ 片的 e 轴或 o 轴以及 P 的透光方向都沿着竖直方向)。以此时 P 和 $\frac{\lambda}{2}$ 片位置对应角度 $\theta = 0^\circ$, 保持 $\frac{\lambda}{2}$ 片不动, 将 P 转 15° , 破坏消光。再沿与转 P 相反的方向转 A 至消光位置, 记录 A 所转过的角度 θ' 。

初始时:

$\theta = \theta_P / ^\circ$	$\theta_C / ^\circ$	$\theta_A / ^\circ$	$\theta' / ^\circ$
0	196	80	0

转 A 至消光位置后:

$\theta = \theta_P / ^\circ$	$\theta_C / ^\circ$	$\theta_A / ^\circ$	$\theta' / ^\circ$
15	196	64	16

可以发现大概有 $\theta' = \theta$ 。即如果入射光的偏振方向与 $\frac{\lambda}{2}$ 光轴成 θ 角, 则出射光的偏振方向与 $\frac{\lambda}{2}$ 光轴成 $-\theta$ 角, 线偏振光经过 $\frac{\lambda}{2}$ 片偏振方向转过了 2θ 角。

(5). 继续 (4) 的实验, 依次使 $\theta = 30^\circ$ 、 45° 、 60° 、 75° 、 90° (θ 值是相对 P 的起始位置而言), 转 A 到消光位置, 记录相应的角度 θ' 。

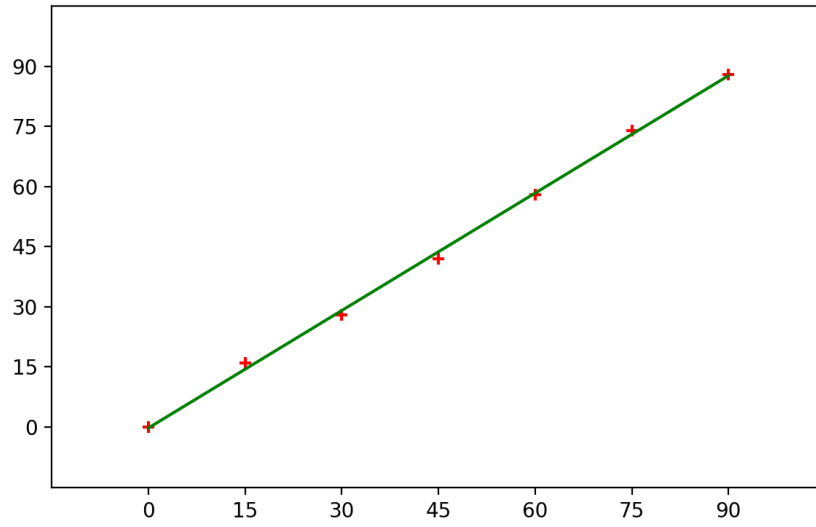
下表记录了每一次转 A 到消光位置后三块偏振片的方向和 A 转过的角度 θ' 。

$\theta = \theta_P / ^\circ$	$\theta_C / ^\circ$	$\theta_A / ^\circ$	$\theta' / ^\circ$
0	196	80	0
15	196	64	16
30	196	52	28
45	196	38	42
60	196	22	58
75	196	6	74
90	196	-8	88

作 $\theta' - \theta$ 图如下, 可以发现 θ' 与 θ 大致成正比, 且比例系数近似为 1。线性拟合可以得到:

$$\theta' = a\theta + b$$

a	b	r
0.976 ± 0.017	-0.2 ± 0.4	0.9993



误差分析如下：

斜率 a 、截距 b 和不确定度 r 的计算值为：

$$a = 0.976190, \quad b = 0.214286, \quad r = 0.999346$$

斜率 a 的 A 类不确定度为：($n = 7$)

$$\sigma_{a,A} = a \frac{\sqrt{1/r^2 - 1}}{\sqrt{n-2}} = 0.01579$$

B 类不确定度为：(θ' 的极限误差 e 估计为 1°)

$$\sigma = \frac{e}{\sqrt{3}} = 0.57735^\circ, \quad \sigma_{a,B} = \frac{\sigma}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} = 0.007274$$

得到斜率 a 的不确定度：

$$\sigma_a = \sqrt{\sigma_{a,A}^2 + \sigma_{a,B}^2} = 0.01739$$

截距 b 的不确定度为：

$$\sigma_b = \sigma \sqrt{\frac{\overline{x^2}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} = 0.3934$$

1.4 用 $\frac{\lambda}{4}$ 片产生椭圆偏振光

(1). 取下 $\frac{\lambda}{2}$ 片，仍使 P 的透光方向竖直， $P \perp A$ 正交。插入 $\frac{\lambda}{4}$ 片，转之使消光。

可以发现转动 $\frac{\lambda}{4}$ 片 360° 的过程中能看到 4 次消光。固定 $\theta_P = 0^\circ$ 、 $\theta_A = 80^\circ$ 时可以测出消光时 $\frac{\lambda}{4}$ 片 C 的角度位置为 $\theta_C = 12^\circ$ 、 102° 、 192° 、 282° 。这是因为只有当线偏振光的电矢量 E 平行于 o 轴或 e 轴时，出射光振动方向不变，仍为原来的线偏振光，能够发生消光。其余角度时出射光变为椭圆偏振光或圆偏振光，不发生消光现象。这个实验也可以说明 $\frac{\lambda}{4}$ 片中 o 轴和 e 轴相互垂直。

(2). 保持 $\frac{\lambda}{4}$ 片不动，将 P 转 $\theta = 15^\circ$ ，然后将 A 转 360° ，观察光强变化。

可以观察到将 A 转 360° 时，出射光光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程。光强达到极小值时没有达到消光，对应的角度约为 $\theta_A = 75^\circ$ 或 255° 。说明此时线偏振光透过 $\frac{\lambda}{4}$ 片后变为一椭圆偏振光。

(3). 继续 (2)，依次使 $\theta = 30^\circ$ 、 45° 、 60° 、 75° 、 90° ，每次将 A 转 360° ，观察光强的变化，根据观察结果画图或用文字说明透过 $\frac{\lambda}{4}$ 片的出射光的偏振状态。

$\theta/^\circ$	$\theta_C/^\circ$	现象	出射光的偏振状态
0	102	光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，相互之间约隔 90° ，在 $\theta_A = 80^\circ$ 或 260° 处消光。	线偏振光
15	102	光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，光强达到极小值时没有达到消光，对应的角度约为 $\theta_A = 75^\circ$ 或 255° 。	椭圆偏振光
30	102	光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，光强达到极小值时没有达到消光，且对应的角度难以测量，约有 $\pm 10^\circ$ 的不确定度。	椭圆偏振光
45	102	光强基本没有变化	圆偏振光
60	102	光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，光强达到极小值时没有达到消光，且对应的角度难以测量，约有 $\pm 10^\circ$ 的不确定度。	椭圆偏振光
75	102	光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，光强达到极小值时没有达到消光，对应的角度约为 $\theta_A = 165^\circ$ 或 345° 。	椭圆偏振光
90	102	光强经历“极大 $\rightarrow$ 极小 $\rightarrow$ 极大 $\rightarrow$ 极小”的过程，相互之间约隔 90° ，在 $\theta_A = 170^\circ$ 或 350° 处消光。	线偏振光

1.5 检验椭圆偏振光和部分偏振光

实验器材：光源（钠光灯），三块偏振片（ P_1 、 P_2 、 A ），两块 $\frac{\lambda}{4}$ 片（ C_1 、 C_2 ），一玻璃片堆。

(1). 产生椭圆偏振光：

使光源的入射光先透过偏振片 P_1 和 P_2 ，转动 P_1 达到消光，这表明此时两个偏振片的透振方向正交。在两者之间插入 $\frac{\lambda}{4}$ 片 C_1 ，转之使消光。保持 $\frac{\lambda}{4}$ 片不动，将 P 转一个小角 θ （这个角以小于 15° 为宜），使线偏振光透过 $\frac{\lambda}{4}$ 片后变为一椭圆偏振光。

(2). 检验椭圆偏振光：

旋转 P_2 ，使出射光光强达到极小值，在 P_2 后面放置偏振片 A ，转动 A 达到消光，这表明 P_2 与 A 的透振方向正交，且与椭圆偏振光的短轴、长轴方向分别重合。

在 P_2 和 A 之间插入 $\frac{\lambda}{4}$ 片 C_2 ，转之使消光，此时 C_2 的光轴一定与入射的线偏振光平行或垂直，即与椭圆偏振光的短轴或长轴重合。

撤去偏振片 P_2 ，则椭圆偏振光入射于 $\frac{\lambda}{4}$ 片 C_2 ，变为一线偏振光，再入射于 A ，转动 A 应能看到消光，（可以与直接用 P_1 和 A 制造的线偏振光消光现象对比验证），说明入射光为椭圆偏振光。

(3). 产生部分偏振光：

使光源的入射光（自然光）以布儒斯特角 θ_B 透过玻璃片堆，则透射光一般是部分偏振光。

(4). 检验部分偏振光：

在玻璃片堆后面放置偏振片 P_2 ，旋转 P_2 使出射光光强达到极小值。在 P_2 后面放置偏振片 A ，转之使消光，这表明 P_2 与 A 的透振方向正交，且与部分偏振光的短轴、长轴方向分别重合。

在 P_2 和 A 之间插入 $\frac{\lambda}{4}$ 片 C_2 ，转之使消光，此时 C_2 的光轴一定与入射的线偏振光平行或垂直，即与部分偏振光的短轴或长轴重合。

撤去偏振片 P_2 ，则部分偏振光入射于 $\frac{\lambda}{4}$ 片 C_2 ，仍为一部分偏振光，再入射于 A ，转动 A 无法看到消光，说明该入射光为部分偏振光。

2 分析与讨论

1. 本实验以人眼为探测器件，而人眼对于光强是对数相应的，虽然有能适应从极强到极弱的大范围光强的好处，但无法分辨微弱的光强变化，这对于本实验是一大阻碍。
2. 实验 1.1 中没有观测到完全消光主要是因为没有严格调整到入射角 $i = \theta_B$ 。
3. 实验 1.3 中 (4)、(5) 两个实验测得的 θ 不严格等于 θ ，除测量误差（主要是人眼的读数误差）外，可能是因为 $\frac{\lambda}{2}$ 片制作时的误差，以及波晶片表面杂质、污渍产生的厚度不均匀性（见第五页图）。它们会使得附加相位差不严格等于 π ，则 θ 不严格等于 θ 。
4. 实验 1.5 中，如果椭圆偏振光和部分偏振光的偏振度 p 较小，即接近于圆偏振光和自然光，则“旋转 P_2 使出射光光强达到极小值”一步将会很难做到（参考实验 1.4 中 (3) 实验在 $\theta = 30^\circ$ 或 60° 的情况），这会使得波晶片的光轴极难对准入射偏振光的短轴或长轴，出射光不产生消光，阻碍人眼对两种偏振光的分辨。